

## Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita

**Cíl hodiny:** Žák rozliší teplotu, vnitřní energii a teplo, převádí Celsiovu teplotu na termodynamickou, počítá teplo  $Q = cm\Delta t$  a doma v kuchyni (nebo ve virtuálním kalorimetru) změří měrnou tepelnou kapacitu kovu pomocí kalorimetrické rovnice.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: kamera (učitel předvádí měření), sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny, doma – kuchyňský kalorimetr: termoska se širokým hrdlem nebo dva do sebe zasunuté polystyrenové kelímky s víčkem, lžička na míchání, doma: kuchyňský digitální teploměr (vpichový) a kuchyňská digitální váha, doma: kovový předmět bez plastových částí asi 100–300 g (hrst ocelových matic nebo šroubů, masivní nerezová lžice), provázek, hrnec nebo konvice s vroucí vodou, virtuální varianta: Vaščák – Fyzika v animacích: Kalorimetr; PhET Formy energie a její přeměny, sdílená tabulka na Google Disku na naměřené hodnoty a výsledky všech; karta pokusu K10 (termoska jako kalorimetr, určení  $C_k$ ), pracovní list a Must know H7 jako PDF (tabulka měrných tepelných kapacit)

**Typ hodiny:** domácí měření (kuchyňský kalorimetr) · 45 minut

**Návaznost:** navazuje na H6 Částicová stavba látek; připravuje H8 Termodynamické zákony; Zákon zachování energie (FYZ-06).

## Průběh hodiny (45 minut)

| 5'              | 10' Výklad: teplo a kalorimetrická ...               | 15' Domácí měření v kuchyni: měrná tepelná kapacit...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8' Zpracování měření                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4' | 3' |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Čas             | Fáze                                                 | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
| 0–5<br>5 min    | Úvod a navázání na H6                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Připomenout z H6: částice se neustále pohybují a působí na sebe → mají kinetickou a potenciální energii = vnitřní energie.</li> <li>Otázka do chatu: „Obsahuje horký čaj víc tepla než studená voda?“ → rozlišit teplotu, vnitřní energii a teplo.</li> <li>Termodynamická teplota a převod <math>T = t + 273,15</math> (úloha 1 jako anketa).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hned na začátku požádat žáky, ať si postaví vodu na vaření a ponoří do ní kovový předmět na provázku – bude na měření.</li> <li>Cíl lekce napsat nahoru do plochy v Excalidraw.</li> </ul>                                                          |    |    |
| 5–15<br>10 min  | Výklad: teplo a kalorimetrická rovnice               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dva způsoby změny vnitřní energie – pokus doma: několikrát rychle ohnout kancelářskou sponku a sáhnout na ohyb; úloha 8.</li> <li><math>Q = cm\Delta t</math>, tabulka měrných tepelných kapacit, proč je voda výjimečná.</li> <li>Kalorimetrická rovnice jako zákon zachování energie (FYZ-06); vzorový příklad z Must know v Excalidraw. Společně úlohy 2 a 7 – výsledky do chatu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepelná kapacita kalorimetru (termosky) patří k přijímající straně.</li> <li>Kontrola: výsledná teplota leží mezi počátečními.</li> </ul>                                                                                                           |    |    |
| 15–30<br>15 min | Domácí měření v kuchyni: měrná tepelná kapacita kovu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Učitel postup nejdřív předvede na kameře; žáci měří souběžně doma a dotazy píšou do chatu.</li> <li>Zvážit prázdnou termosku, nalít asi 200 g studené vody, zvážit znovu (rozdíl = <math>m_v</math>) a změřit teplotu vody <math>t_v</math>. Zvážit suchý kovový předmět (<math>m</math>).</li> <li>Předmět nechat několik minut ve vroucí vodě (teplota asi 100 °C), rychle ho za provázek přenést do termosky, zavřít, míchat a zapsat nejvyšší ustálenou teplotu.</li> <li>Tepelnou kapacitu termosky <math>C_k</math> zadá učitel (asi 50–100 J/K), nebo ji rychlejší změřit postupem z úlohy 12 a karty K10. Kdo nemá pomůcky, měří ve virtuálním kalorimetru (Vaščák) nebo v PhET.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezpečnost: s vroucí vodou opatrně, předmět přenášet za provázek nebo kuchyňskými kleštěmi, termosku postavit na stabilní podložku.</li> <li>Předmět přenášet rychle a bez kapek vroucí vody; hodnoty hned zapisovat do sdílené tabulky.</li> </ul> |    |    |

|                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30–38</b><br>8 min | <b>Zpracování měření</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Každý dosadí do kalorimetrické rovnice, vypočítá <math>c</math>, porovná ho s tabulkou v Must know a spočítá relativní odchylku; výsledek doplní do sdílené tabulky.</li> <li>Diskuse nad tabulkou všech: shodují se výsledky pro stejné kovy? Zdroje chyb podle úlohy 17: ztráty při přenášení, kapky vody na předmětu, teplo pohlcené teploměrem a stěnami termosky.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Porovnat výsledky pro stejné kovy (ocel, hliník, mosaz).</li> <li>Protokol je milník FYZ-09 1/2.</li> </ul>                                                         |
| <b>38–42</b><br>4 min | <b>Samostatné úlohy</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úloha 9 nebo 10; rychlejší 13 a 14 (přeměna mechanické energie na vnitřní). Úlohu 9 lze ověřit vlastní konvicí – projekt P10 Rychlovarná konvice – účinnost a cena.</li> <li>Zbytek úloh do příští lekce.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnost v kg, 1 l vody <math>\approx</math> 1 kg.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>42–45</b><br>3 min | <b>Shrnutí a zadání</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tři věty: teplo je energie předaná tepelnou výměnou; <math>Q = cm\Delta t</math>; kalorimetrická rovnice je ZZE.</li> <li>Příště H8: vnitřní energie se mění i prací <math>\rightarrow</math> 1. termodynamický zákon, tepelné stroje.</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat protokol do portfolia na Google Disku (viz podklad) s termínem.</li> <li>Připomenout, ať po měření uklidí kuchyňské pomůcky a termosku vypláchnou.</li> </ul> |

### Diferenciace ve smíšené skupině

**3. ročník (FYZ-09 je jeho výstup):** domácí měření a úplný protokol, úlohy 1–16; úloha 17 jako vzor zpracování.

**4. ročník si téma zopakuje a prohloubí:** změří i tepelnou kapacitu své termosky (postup úlohy 12, karta K10), řeší úlohy 13–15 (ZZE), 17 a 20 a v protokolu rozebere chyby měření; v podskupině radí mladším se zpracováním.

### Podklad do portfolia

Milník FYZ-09 1/2 do portfolia na Google Disku: protokol z domácího měření „Měrná tepelná kapacita kovu“ (případně z virtuálního kalorimetru) – pomůcky a fotka sestavy, tabulka naměřených hodnot, výpočet  $c$  z kalorimetrické rovnice včetně  $C_k$ , porovnání s tabulkou a relativní odchylka, diskuse ztrát tepla – a řešení úloh 11 a 19.

### Materiály k hodině

- Týden 04 – H7 Teplo a kalorimetrie – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H7 Teplo a kalorimetrie – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.